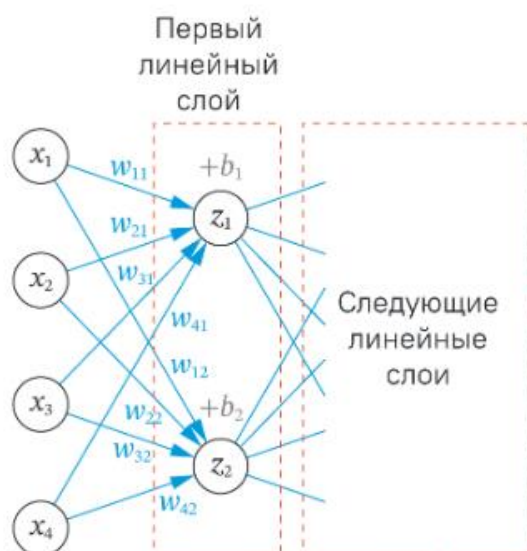


Применение линейного слоя нейросети к картинке

Рассмотрим чёрно-белое изображение из четырёх пикселей

50	100
150	200

и многослойный перцептрон со следующей архитектурой:



Параметры перцептрона задаются следующими матрицами весов:

$$W = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 2 \\ 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Считайте, что на первом слое функция активации не используется.

Посчитайте вектор, который будет на выходе у первого линейного слоя многослойного перцептрона.

Перепишите изображение в виде вектора, вытянув матрицу "построчно".

$$x^T = (\text{ }, \text{ }, \text{ }, \text{ }).$$

Поскольку функция активации не используется, то искомый вектор равен $(x^T \cdot W)^T + b$.

Посчитайте значение этого вектора

$$(x^T \cdot W)^T + b = \begin{pmatrix} \text{ } \\ \text{ } \end{pmatrix}.$$

Градиентный спуск

В общем случае формула шага градиентного спуска выглядит следующим образом:

$$a_{i+1} = a_i - \alpha \nabla f(a_i).$$

Здесь:

- a_i — текущий вектор аргументов функции;
- $\nabla f(a_i)$ — градиент функции, рассчитанный для точки, соответствующей текущим значениям аргументов функции;
- α — величина шага градиентного спуска;
- a_{i+1} — точка, в которой окажется алгоритм в результате проведения текущей итерации.

Алгоритм останавливается при выполнении следующего условия:

$$|a_{i+1} - a_i| \leq \epsilon,$$

где ϵ — внешняя константа, которая задаётся перед началом работы алгоритма. В следующих заданиях вам нужно последовательно провести несколько итераций работы алгоритма градиентного спуска, чтобы найти минимум функции $f(x, y) = x^2 + y^2$. Параметры алгоритма: $\alpha = 0.4$, $\epsilon = 0.5$. Точка, из которой начинается работа алгоритма: $a_0 = (2, -1)$.

Проведите первую итерацию работы алгоритма градиентного спуска. В ответ введите координаты точки a_1 , в которую придёт алгоритм после первой итерации.

Координаты точки округлите до двух знаков после запятой.

$$a_1 = (\text{ } , \text{ }).$$

Проведите вторую итерацию работы алгоритма градиентного спуска. В ответ введите координаты точки a_2 , в которую придёт алгоритм после двух итераций.

Координаты точки округлите до двух знаков после запятой.

$a_2 = ($ $,$ $).$

Нужно ли при заданных параметрах алгоритма продолжать градиентный спуск из точки, в которой алгоритм оказался после второй итерации работы?

☒ да

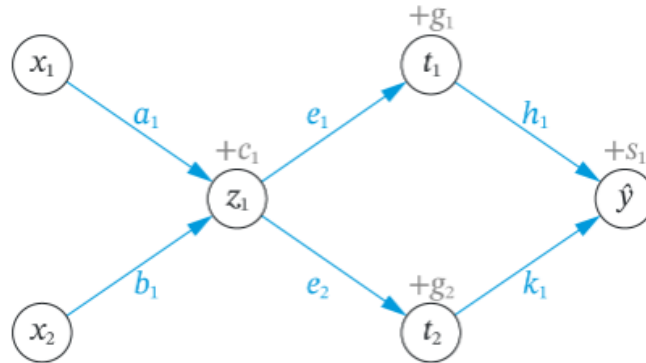
☐ нет

Пусть $m = \min f(x, y)$ — значение функции $f(x, y)$ в своём глобальном минимуме. Найдите $|f(a_2) - m|$.

Ответ округлите **до трёх знаков** после запятой.

Многослойный перцептрон

В рамках следующих упражнений вы будете работать со следующим многослойным перцептроном:



Нейроны в перцептроне работают по следующим правилам:

- $z_1 = \sigma(a_1 x_1 + b_1 x_2 + c_1)$,
- $t_1 = \sigma(e_1 z_1 + g_1)$,
- $t_2 = \sigma(e_2 z_1 + g_2)$,
- $\hat{y} = \sigma(h_1 t_1 + k_1 t_2 + s_1)$.

Для оценки качества работы используется функция потерь $l(y, \hat{y}) = (y - \hat{y})^2$.

Применяя цепное правило дифференцирования, каждой из представленных частных производных функции l сопоставьте формулу, с помощью которой она будет вычисляться.

1

$$\frac{\partial l}{\partial \hat{y}}$$

$$\frac{\partial l}{\partial \hat{y}} \frac{\partial \hat{y}}{\partial t_2}$$

A

2

$$\frac{\partial l}{\partial k_1}$$

$$\frac{\partial l}{\partial \hat{y}} \frac{\partial \hat{y}}{\partial k_1}$$

B

3

$$\frac{\partial l}{\partial t_2}$$

$$\frac{\partial l}{\partial \hat{y}} \frac{\partial \hat{y}}{\partial t_2} \frac{\partial t_2}{\partial e_2}$$

C

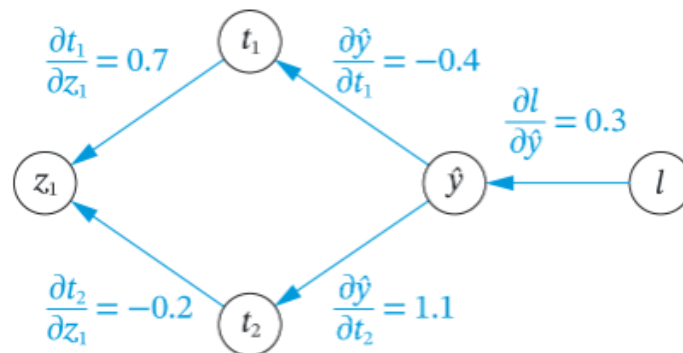
4

$$\frac{\partial l}{\partial e_2}$$

$$\frac{\partial l}{\partial \hat{y}}$$

D

Дан граф, на рёбрах которого подписаны значения частных производных функции потерь по выходам конкретных нейронов перцептрона:



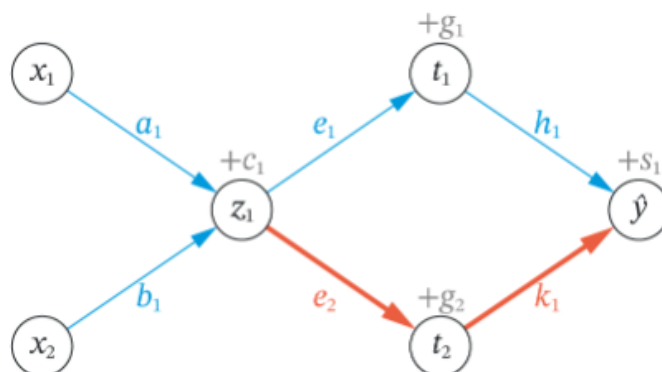
Рядом с каждой частной производной подписано её значение на конкретном примере из обучающей выборки. Известно, что для этого же примера на выходе нейрона t_1 получилось значение **0.34**, а на выходе нейрона z_1 — значение **0.71**.

Используя граф частных производных, вычислите значение частной производной функции потерь l по параметру e_1 для данного примера.

Ответ округлите до двух знаков после запятой.

Можно заметить, что каждой формуле для вычисления частной производной функции потерь по параметру модели соответствует некоторый путь в графе вычислений.

Например, формуле для вычисления производной $\frac{\partial l}{\partial e_2}$ соответствует следующий путь (входящие в путь рёбра помечены красным цветом):



Отметьте на графе вычислений рёбра, входящие в путь, который соответствует производной $\frac{\partial l}{\partial b_1}$.

